

26. hét - Gyakorlati lap

Téma: P, Q, S és $\cos \varphi$ számítása - kompenzációs alapfeladat

Cél

A tanuló mérési vagy megadott adatokból számítsa ki a hatásos, meddő és látszólagos teljesítményt, értelmezze a teljesítménytényezőt, és becsülje meg a szükséges kompenzálást.

1. Kiinduló adatok

Üzemállapot	P [kW]	$\cos \varphi$	S [kVA]	Q [kvar]
A	40	0,80		
B	65	0,85		
C	90	0,75		
D	100	0,95		

2. Látszólagos teljesítmény

Számítsd ki minden sorban: $S = P / \cos \varphi$.

3. Meddő teljesítmény

Számítsd ki: $Q = \sqrt{S^2 - P^2}$. Az eredményt kvar-ban add meg.

4. Teljesítményháromszög

A C üzemállapot adataiból rajzold meg méretarányosan vagy szemléltetően a P-Q-S teljesítményháromszöget. Jelöld φ szögét is.

5. Kompenzációs feladat

Egy 100 kW-os fogyasztó $\cos \varphi$ értéke 0,75. A cél 0,95. Használd: $\tan \varphi_1 \approx 0,882$; $\tan \varphi_2 \approx 0,329$. Számítsd ki $Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$.

6. Áram összehasonlítása

Háromfázisú 400 V-os hálózatban számítsd ki a 100 kW-os fogyasztó áramát $\cos \varphi = 0,75$ és $\cos \varphi = 0,95$ esetén: $I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi)$. Hasonlítsd össze az eredményeket.

7. Kondenzátorfokozatok

Tegyük fel, hogy a szükséges $Q_c \approx 55$ kvar. Állíts össze legalább két lehetséges fokozatkiosztást 5, 10, 12,5, 20 és 25 kvar névleges fokozatokból. Melyik ad rugalmasabb szabályozást?

8. Üzemállapot értékelése

Írj rövid szakmai értékelést: milyen előnye lehet a $\cos \varphi$ javításának, és milyen veszélye lehet a túlkompenzációnak?

9. Mérési terv

Készíts mérési listát egy hálózati analizátoros vizsgálathoz: U, I, P, Q, S, $\cos \varphi$, kWh, kvarh. Írd mellé, mely adatból milyen energiagazdálkodási következtetés vonható le.

Biztonsági megjegyzés

Kondenzátortelepen a kikapcsolás után is veszélyes feszültség maradhat. Valós berendezésen mérés vagy beavatkozás csak megfelelő jogosultsággal, feszültségmentesítési eljárással és a gyártói kisütési idők betartásával végezhető.